



LH Nautical - Inteligência de Dados, Eficiência Operacional e Modelagem Preditiva

Relatório Executivo de Tomada de Decisão Estratégica: Transformando Dados Brutos em Alavancas de Crescimento e Otimização de Custos

Volume Processado

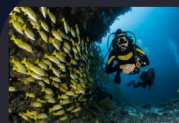
251.864 registros transacionais brutos.

Escopo Analítico

Pipeline end-to-end (Engenharia de Dados → Modelagem SQL → Previsão de Demanda → Filtragem Colaborativa).

Foco do Relatório

Comportamento de clientes (LTV), eficiência de canais físicos e gestão preditiva de estoques.



LH Nautical Analytics

Filtros & Navegação

Selecione a Visão:

- ☒ 1. Segmentação & Clientes Fiéis
- ☐ 2. Análise Operacional (Lojas Físicas)
- ☐ 3. Previsão de Demanda & Estoque
- ☐ 4. Sistema de Recomendação

Status do Pipeline: ✓ Dados brutos integrados (251.864 registros)



LH Nautical — Painel Executivo de Decisão & Insights

Monitoramento Estratégico de Clientes Fiéis, Eficiência Operacional e Previsão de Demanda



Perfil de Consumo dos Clientes Fiéis (Diversidade ≥ 13 Categorias)

Maior Ticket Médio

R\$ 174,294.81

Média de Categorias Navegadas

14.0 categorias

Faturamento do Top 10

R\$ 37,827,902.05

Top 10 Clientes por Ticket Médio

Categorias Mais Vendidas para o Grupo de Elite

Data App Interativo: Desenvolvido em Python (*Streamlit & Plotly*)

Repositório e Execução Local: [lh-nautical-data-challenge](https://github.com/lh-nautical-data-challenge)

🎯 Perfil do Consumo dos Clientes Fiéis (Diversidade ≥ 13 Categorias)

Maior Ticket Médio

R\$ 174,294.81

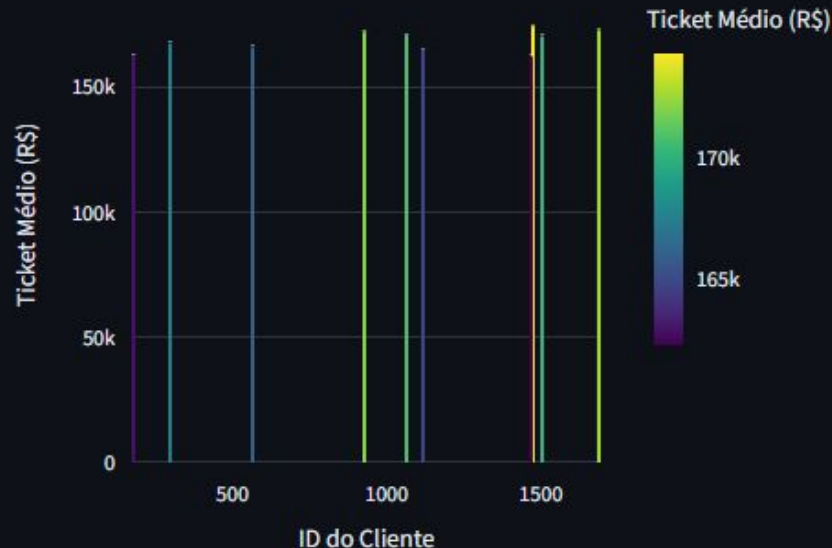
Média de Categorias Navegadas

14.0 categorias

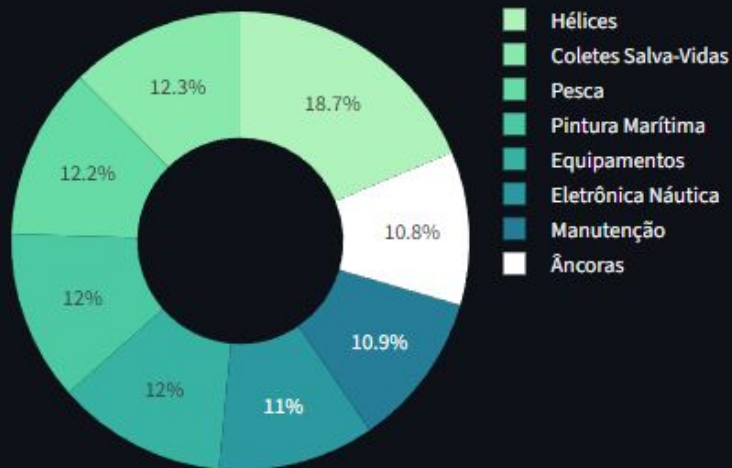
Faturamento do Top 10

R\$ 37,827,902.05

Top 10 Clientes por Ticket Médio



Categorias Mais Vendidas para o Grupo de Elite





Média Real de Vendas por Dia da Semana (Correção com Dimensão Calendário)

A dimensão de datas incorporou todos os dias em que as lojas físicas estiveram abertas com faturamento R\$ 0,00, eliminando o viés de agregação.

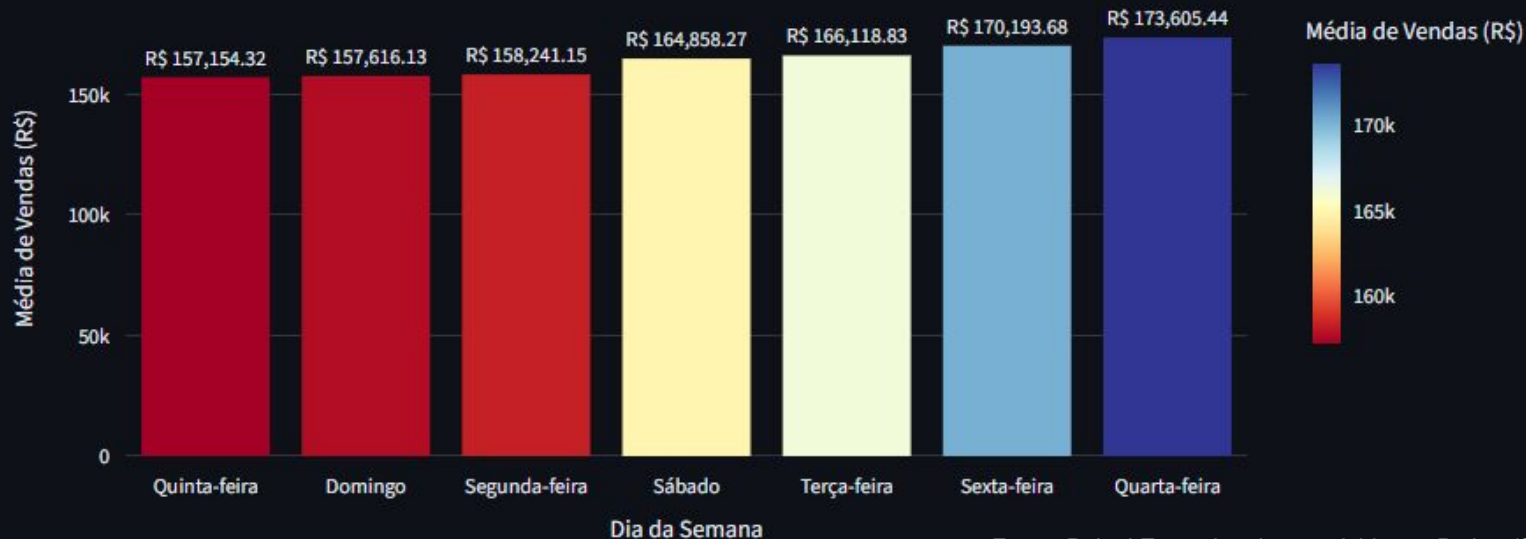


Pior Desempenho: Quinta-feira — Média Diária: R\$ 157,154.32



Melhor Desempenho: Quarta-feira — Média Diária: R\$ 173,605.44

Média Real de Vendas Diárias por Dia da Semana (Lojas Físicas - POS)





Previsão de Demanda: Bússola de Bordo 702 (1º Tri 2026)

Previsão Total (1º Tri 2026)

293 unidades

Erro Médio Absoluto (MAE)

29.22 un/mês

Mecanismo

Média móvel

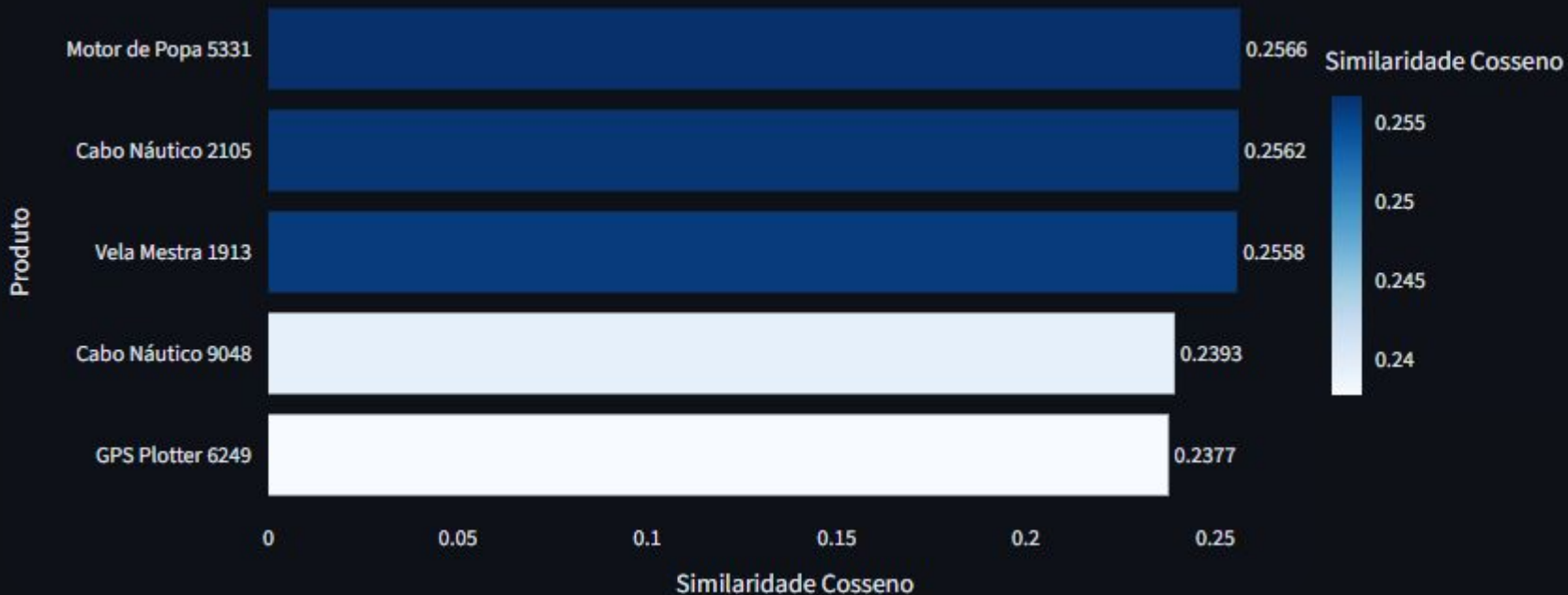
Evolução Mensal de Vendas e Projeção Preditiva



🤝 Sistema de Cross-Selling por Similaridade de Cosseno

Recomendações geradas com base no item de referência Motor de Popa 1949.

Top 5 Produtos Recomendados para Compradores do 'Motor de Popa 1949'



Conclusão & Roadmap Estratégico de Engenharia e IA

Consolidação do Desafio Analítico e o Caminho para uma Organização Verdadeiramente Orientada a Dados.



Valor Destravado (Resumo Executivo)

- **Pipeline Auditável & Visibilidade:** Ingestão ponta a ponta de 251.864 registros brutos gerando diagnósticos de LTV, eficiência operacional e previsão de estoques.
- **Data App em Streamlit:** Interface interativa e dinâmica construída em Python para consumo da liderança e simulação de cenários.

Roadmap Recomendado (Ações Imediatas)

- 1. Deploy em Nuvem:** Migração das soluções locais para um ambiente escalável em Cloud.
- 2. Esteiras de MLOps:** Automação do retreinamento contínuo dos modelos preditivos conforme novas vendas forem registradas.
- 3. Alertas Automatizados:** Notificações para gerentes regionais sobre risco de ruptura de estoque ou anomalias nas lojas físicas.